marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第十课

激光画作定制

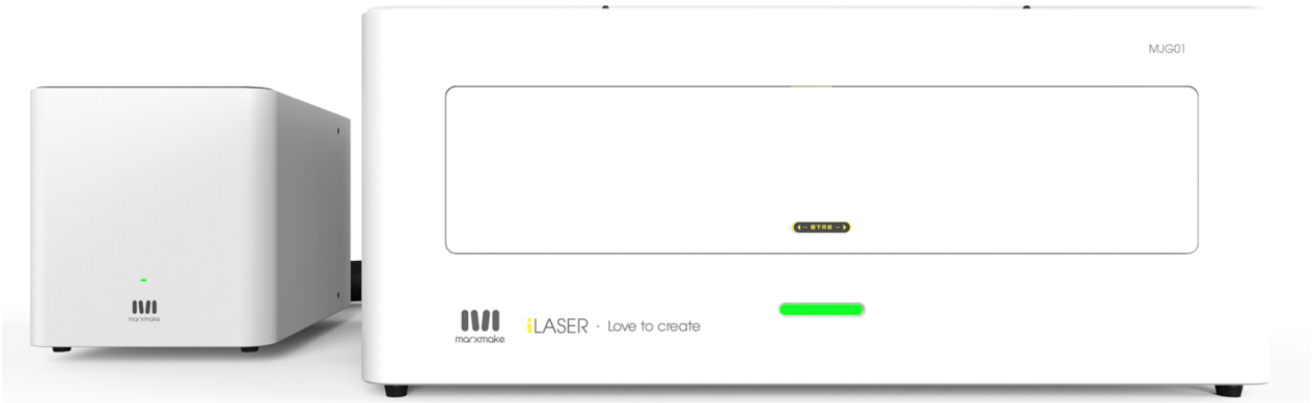


激 光 初 阶 课 程
PRIMARY COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 制作一个六面体骰子，然后在骰子的六个面上制作对应的样式
- 体验激光切割机雕刻图片的功能，熟悉和了解激光切割机软件使用界面



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm椴木板一张

二、头脑风暴



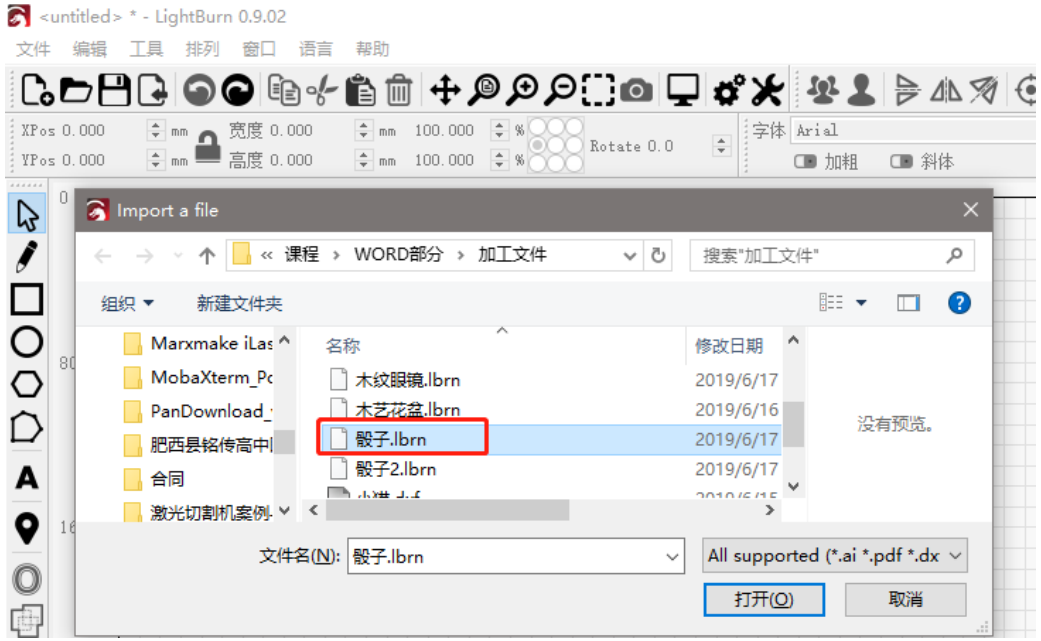
骰子

骰子是中国传统民间娱乐用来投掷的博具，早在战国时期就有。通常作为桌上游戏的小道具，最常见的骰子是六面骰，它是一颗正立方体，上面分别有一到六个孔（或数字），其相对两面之数字和必为七。中国的骰子习惯在一点和四点漆上红色。骰子是容易制作和取得的乱数产生器。

教师导语：骰子是大家在生活中比较常见的一类博彩工具，爸爸妈妈们打麻将、游戏的时候都会用到。同时骰子因为能产生随机数，也是学习概率论的好帮手。

三、图元设计与制作

文件导入

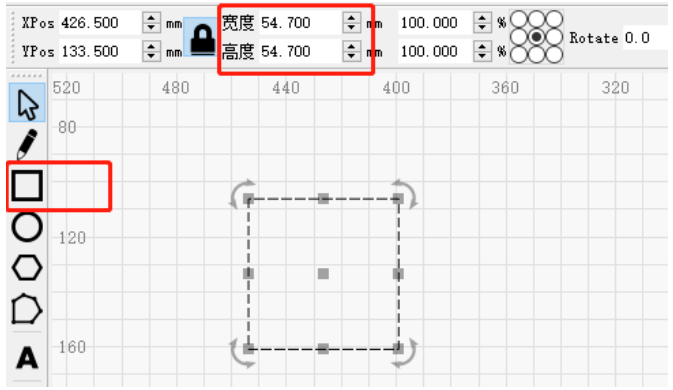


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

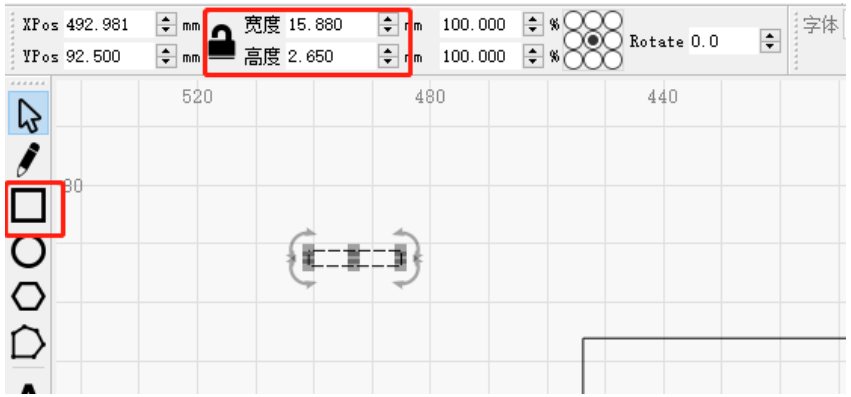
- 在电脑中，我们选择骰子.lbrn导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



花盆部分打断



以下前处理是了解如何设计骰子的一个面

- 首先我们绘制一个54.7mm*54.7mm的正方形（点击矩形工具，按照SHIFT拖拉出一个正方形，然后再修改长度为54.7mm

- 然后我们绘制一个15.88mm*2.65mm的长方形（点击矩形工具，拖拉出一个长方形，然后去除尺寸锁定，再将长度和宽度分别修改为15.88和2.65的）

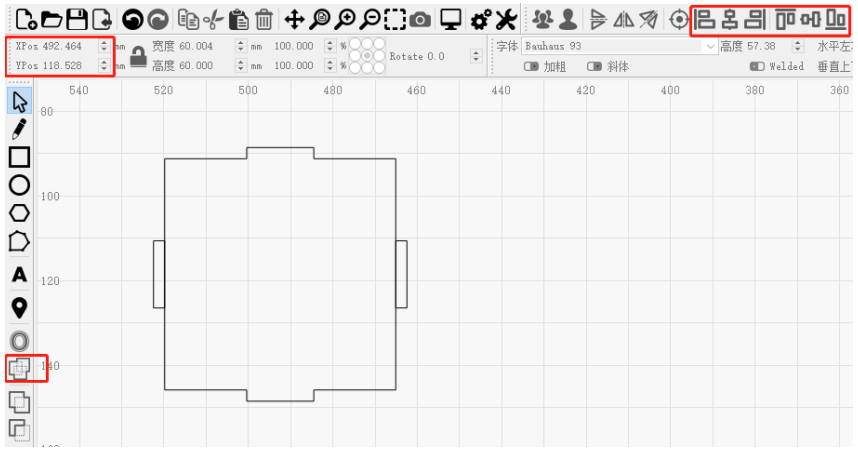
- 然后将长方形与对应的边位对齐，然后修改小长方形的X、Y的实际相对坐标，将小长方形与正方形拼接在一起，然后将两者焊接在一起。

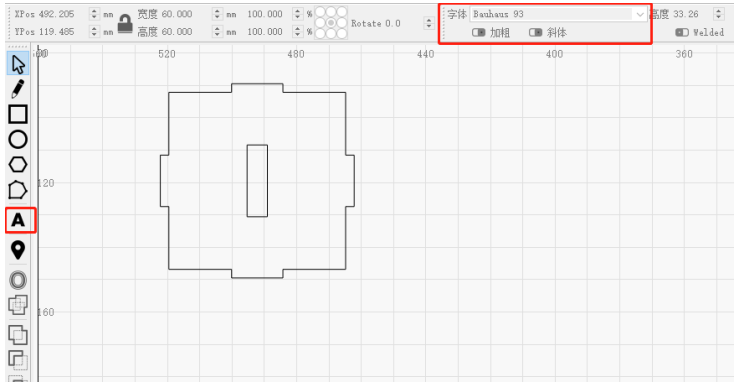
- 注意：X、Y的实际相对坐标可以直接输+2.65或者-2.65就能实现位置精准的移动。

激光初阶课程

三、图元设计与制作

文件前处理





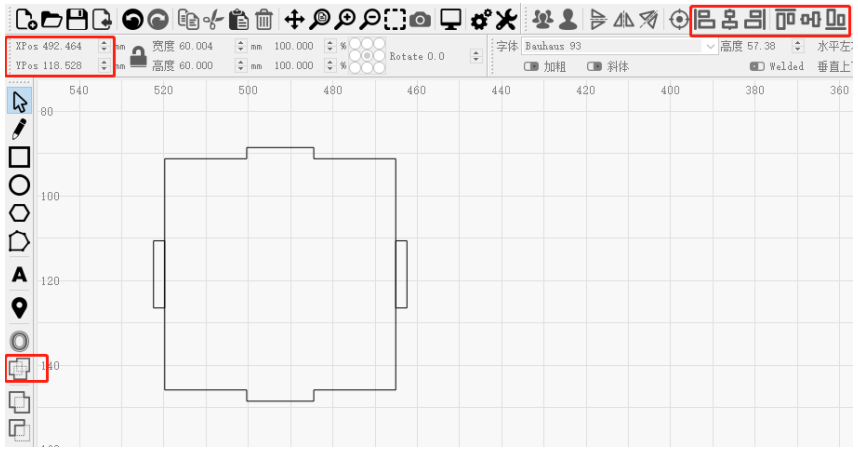
以下前处理是了解如何设计骰子的一个面

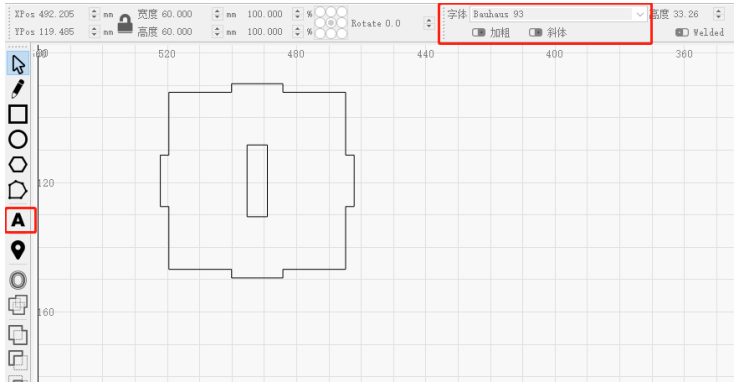
- 然后将长方形与对应的边位对齐，然后修改小长方形的X、Y的实际相对坐标，将小长方形与正方形拼接在一起，然后将两者焊接在一起。

- 注意：X、Y的实际相对坐标可以直接输+2.65或者-2.65就能实现位置精准的移动。

三、图元设计与制作

文件前处理

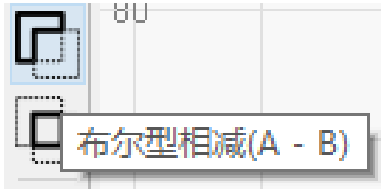




以下前处理是了解如何设计骰子的一个面

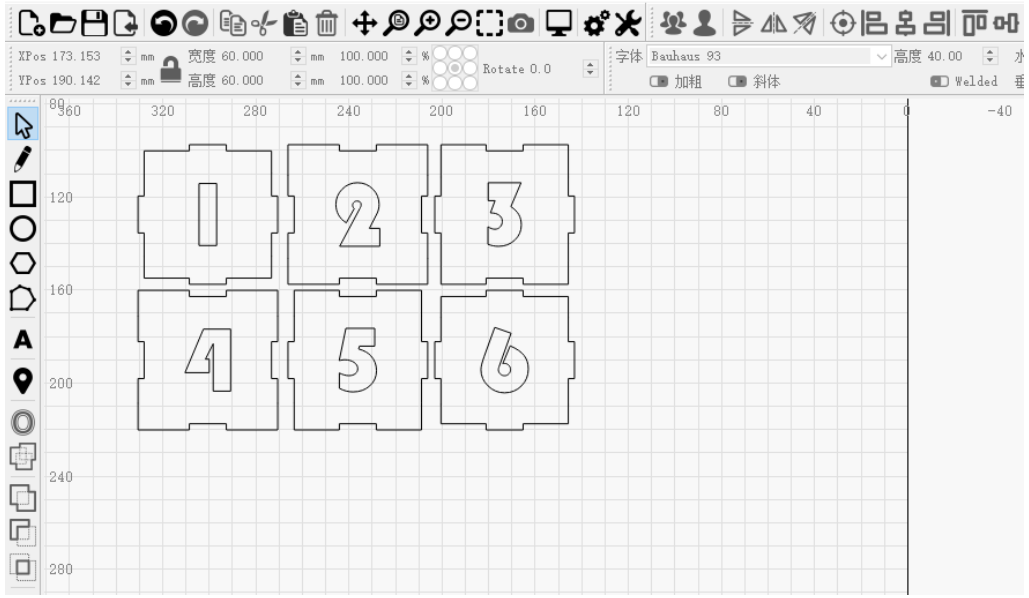
- 然后我们依次绘制出1、2、3、4、5、6的每个面，并将它们排列好。

- 注意：长方形外凸，我们选择焊接，内凹我们选择布尔相减



三、图元设计与制作

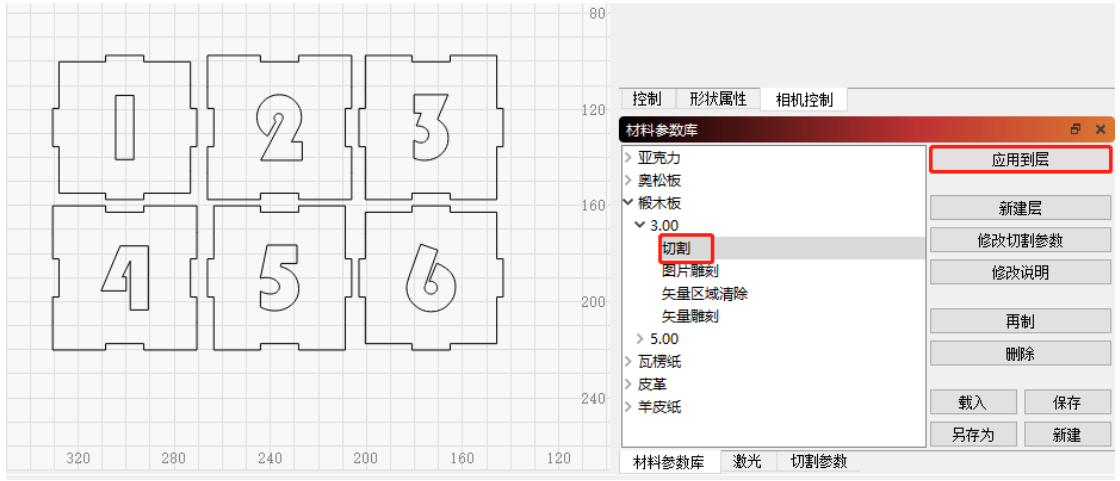
文件前处理



以下前处理是了解如何设计骰子的一个面

- 最终我们能获得一个完整的六面体的小方块

切割雕刻参数设置

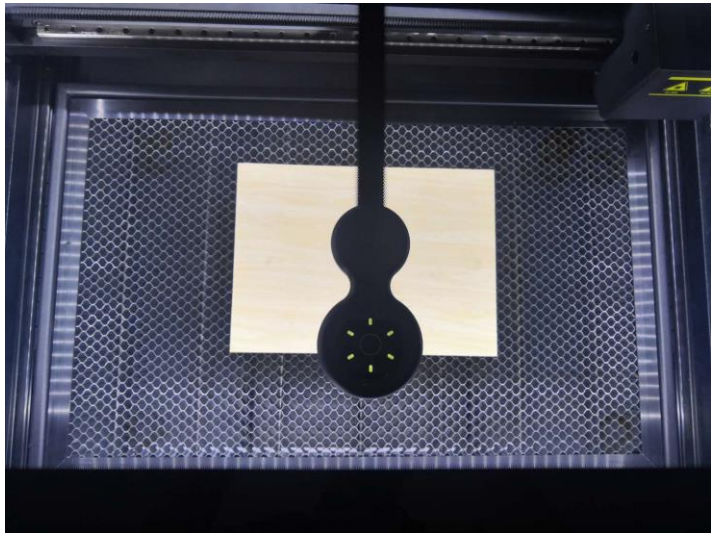


- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）

- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**

三、图元设计与制作

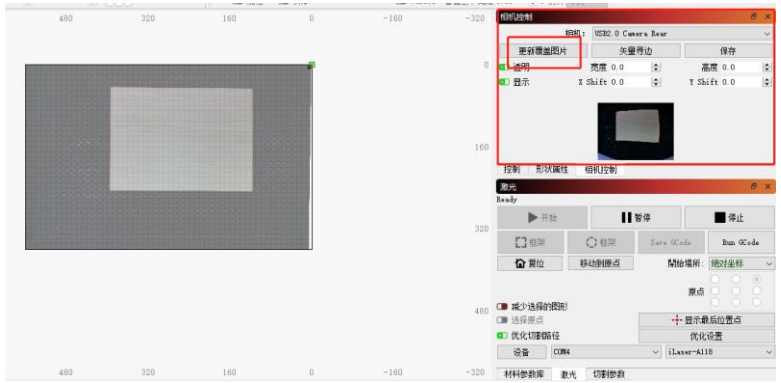
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

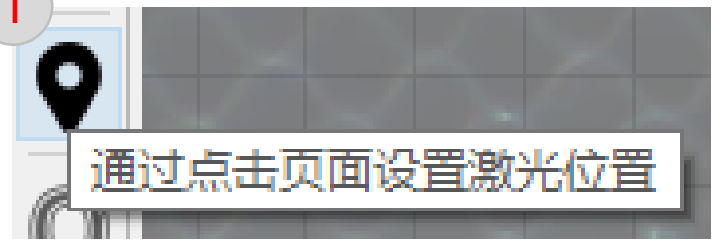
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

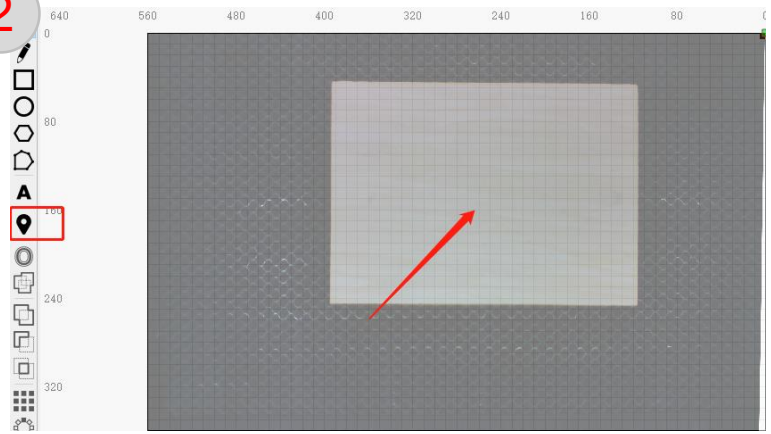
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

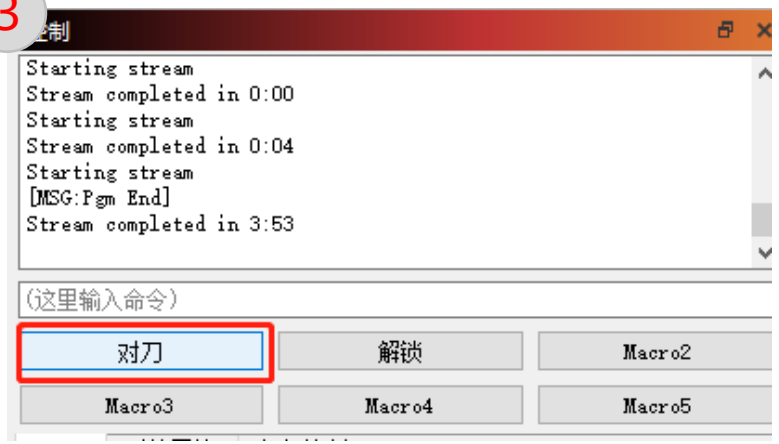
1



2



3

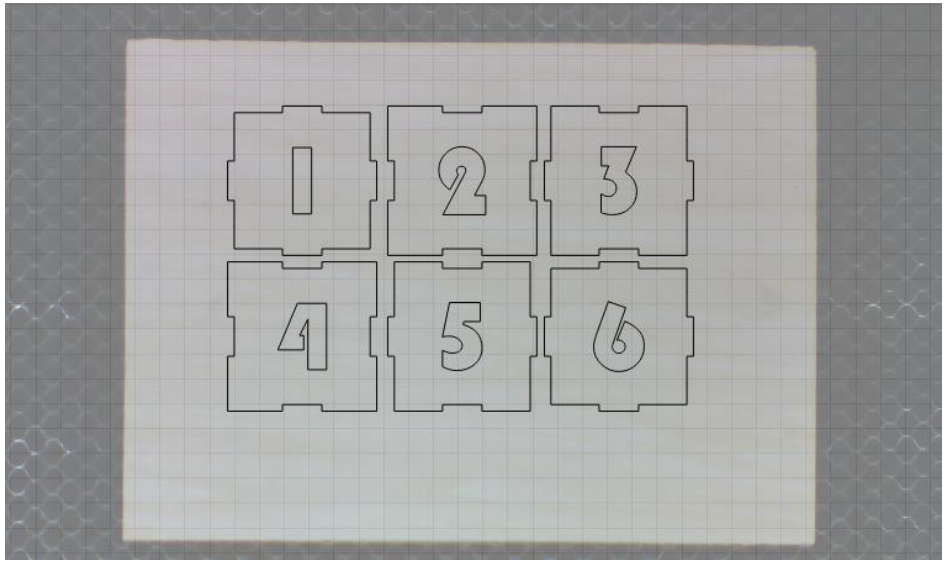


三、图元设计与制作

布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元） 在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。





- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 在实际设计过程中，我们利用图形矢量化的功能又添加了花纹，同学们可以想一想是怎么完成的。
- 如果卡扣并不是很紧凑，考虑角落处用其他方式来布置。



五、课后思考

- 1、筛子的每个面上的花纹我们都可以通过在网上下一些素材，然后通过图片矢量化以后得到的花纹来实现，这样弥补了绘制的不足，同时又有较好的效果。
- 2、筛子的拼接面用2.65mm时候因为3mm的椴木板实际上只有2.5mm~2.7mm厚度，为了筛子的拼接面不会凸出来或者明显的凹下去，我们用卡尺测量了实际切割的板材的厚度，再来进行设计。

